

Массовая уникализация видео через FFmpeg — ТЗ

Документ для передачи разработчику. Описывает конвейер уникализации видеокреативов: логику, параметры рандомизации, эталонные команды и готовые батч-скрипты (Windows / Linux), смену контейнера и работу с аудио/субтитрами.

1. Логика

На каждый исходник генерируется N вариаций. В каждой вариации случайно меняются параметры на трёх уровнях (видео / аудио / контейнер и метаданные), чтобы у каждого файла был свой fingerprint и хэш. Все сдвиги мелкие и незаметные глазу.

Важно: скорость меняется одновременно для видео (setpts) и аудио (atempo) одним коэффициентом S — иначе звук уплывёт от картинки.

2. Параметры рандомизации

Параметр	Фильтр FFmpeg	Диапазон
Горизонтальный флип	hflip	вкл/выкл (50/50)
Кроп (зум)	crop=iw*K:ih*K	K = 0.92–0.97
Яркость	eq=brightness=	-0.04...+0.04
Контраст	eq=contrast=	0.95–1.08
Насыщенность	eq=saturation=	0.95–1.12
Гамма	eq=gamma=	0.96–1.05
Зерно/шум	noise=all=N:allf=t	N = 3–10
Скорость (видео+аудио)	setpts=PTS/S + atempo=S	S = 0.97–1.03
Громкость	volume=	0.95–1.05
FPS	-r	24 / 25 / 30
Качество	-crf	20–24
Обрезка начала	-ss	0–0.3 сек
Метаданные	-map_metadata -1	всегда (полная очистка)

3. Эталонная команда (одна вариация)

В .bat перенос строки ^, в bash — \. Можно писать одной строкой.

```
ffmpeg -y -ss 0.2 -i input.mp4 ^
-vf "hflip,crop=iw*0.95:ih*0.95,scale=-
2:1920,eq=brightness=0.03:contrast=1.06:saturation=1.08:gamma=1.02,noise=all=6:allf=t,setpts=
PTS/1.02" ^
-af "atempo=1.02,volume=1.03" ^
-r 30 -c:v libx264 -preset veryfast -crf 22 ^
```

```
-c:a aac -b:a 128k -map_metadata -1 -movflags +faststart ^
output.mp4
```

4. Батч-скрипт (PowerShell, Windows)

Исходники в input\, результат в output\, по умолчанию 5 вариаций на ролик.

```
param(
    [string]$InputDir = ".\input",
    [string]$OutputDir = ".\output",
    [int]$Variations = 5,
    [int]$TargetHeight = 1920 # под вертикаль 9:16; для 1:1 поставить 1080
)

# дробное число всегда с точкой (иначе ru-локаль ломает ffmpeg)
function n($v){
    ([double]$v).ToString('0.000',[System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture) }

New-Item -ItemType Directory -Force $OutputDir | Out-Null

$files = Get-ChildItem $InputDir -Include *.mp4,*.mov,*.mkv -Recurse

foreach ($file in $files) {
    for ($i = 1; $i -le $Variations; $i++) {

        # --- случайные параметры ---

        $flip = if ((Get-Random -Min 0 -Max 2) -eq 1) { "hflip," } else { "" }

        $k = n((Get-Random -Min 920 -Max 971) / 1000) # кроп 0.92-0.97

        $bri = n((Get-Random -Min -40 -Max 41) / 1000) # яркость

        $con = n((Get-Random -Min 950 -Max 1081) / 1000) # контраст

        $sat = n((Get-Random -Min 950 -Max 1121) / 1000) # насыщенность

        $gam = n((Get-Random -Min 960 -Max 1051) / 1000) # гамма

        $noise = Get-Random -Min 3 -Max 11 # шум

        $spd = n((Get-Random -Min 970 -Max 1031) / 1000) # скорость

        $vol = n((Get-Random -Min 950 -Max 1051) / 1000) # громкость

        $fps = Get-Random -InputObject @(24,25,30)

        $crf = Get-Random -Min 20 -Max 25

        $ss = n((Get-Random -Min 0 -Max 4) / 10) # обрезка начала

        $vf = "$flip" + "crop=iw*$k`:ih*$k,scale=-2:$TargetHeight," +
```

```

        "eq=brightness=$bri`:contrast=$con`:saturation=$sat`:gamma=$gam," +
        "noise=all=$noise`:allf=t,setpts=PTS/$spd"
$af = "atempo=$spd,volume=$vol"

$out = Join-Path $OutputDir ("${$file.BaseName}_v$i.mp4")

ffmpeg -y -ss $ss -i $file.FullName `
    -vf $vf -af $af `
    -r $fps -c:v libx264 -preset veryfast -crf $crf `
    -c:a aac -b:a 128k -map_metadata -1 -movflags +faststart `
    $out

Write-Host "OK: $out"
}
}

Write-Host "Г о т о в о . В а р и а ц и й: $($files.Count * $Variations)"

```

5. Установка ffmpeg

winget install Gyan.FFmpeg

Альтернатива — скачать сборку с gyan.dev / BtbN (GitHub) и добавить в PATH.

6. Заметки разработчику (база)

- Чётные размеры обязательны для libx264 — поэтому scale=-2:H (-2 = авто-ширина, кратная 2).
- Если в ролике нет аудиодорожки — af упадёт; добавить проверку через ffprobe или флаг -af только при наличии звука.
- Диапазоны можно ужесточить/ослабить — это «ручки» агрессивности уника.
- Не делать пресеты статичными — рандом на каждую вариацию нужен, чтобы площадка не выучила шаблон.

7. Дополнение: смена контейнера

Перекладка в другой контейнер меняет хэш файла и метаданные, не трогая картинку. Полезно как второй проход поверх основного уника.

Без перекодирования (быстро, сору-стрим)

```
ffmpeg -y -i input.mp4 -c copy -map_metadata -1 output.mov
```

С лёгким перекодированием (новый хэш)

```
ffmpeg -y -i input.mp4 -c:v libx264 -crf 22 -c:a aac -map_metadata -1 output.mkv
```

Батч-ротация контейнеров (PowerShell)

```
$ext = Get-Random -InputObject @("mp4","mov","mkv")
```

```
$out = Join-Path $OutputDir ("${$file.BaseName}_v$i.$ext")
```

далее обычная команда ffmpeg, на конце \$out с этим расширением

Финально для рекламных кабинетов всё равно лучше отдавать mp4 (H.264 + AAC) — самый совместимый формат. mov/mkv использовать как промежуточный миксер хэшей, затем сводить обратно в mp4.

8. AI-озвучка и субтитры

Замена звуковой дорожки и вшитые субтитры дают новый аудио-fingerprint и часто плюсуют к конверсии (особенно локализация под гео). Делается ДО прогона через основной уник-скрипт.

8.1. Полная замена аудиодорожки на AI-TTS

Озвучку генерим во внешнем сервисе (ElevenLabs / Play.ht / Google TTS / AI-дубляж Meta), получаем voice.mp3, затем сшиваем:

```
ffmpeg -y -i input.mp4 -i voice.mp3 ^  
-map 0:v:0 -map 1:a:0 -shortest ^  
-c:v copy -c:a aac -b:a 128k -map_metadata -1 output.mp4
```

8.2. Подмешать новую дорожку к оригиналу

```
ffmpeg -y -i input.mp4 -i voice.mp3 ^  
-filter_complex  
"[0:a]volume=0.25[a0];[1:a]volume=1.0[a1];[a0][a1]amix=inputs=2:duration=first[aout]" ^  
-map 0:v -map "[aout]" -c:v copy -c:a aac -map_metadata -1 output.mp4
```

8.3. Вшить субтитры в картинку (hardsub)

```
ffmpeg -y -i input.mp4 ^  
-vf "subtitles=subs.srt:force_style='Fontsize=22,PrimaryColour=&Hffffff&,Outline=2,Shadow=1'" ^  
-c:a copy -map_metadata -1 output.mp4
```

Хардсаб = текст становится частью кадров, у каждого языка/стиля свой fingerprint. Под локализацию (рус/англ/араб/тай) — 5–10 версий под сегменты.

8.4. Авто-генерация субтитров из речи (Whisper)

```
whisper input.mp4 --model small --output_format srt
```

Порядок шагов в пайплайне

исходник -> (8) замена аудио / субтитры -> (основной уник: в идео+метаданные) -> (7) ротация контейнера -> финальный mp4

9. Bash-версия скрипта (Linux-VPS)

Тот же уник, что и PowerShell-версия. Исходники в input/, результат в output/, по умолчанию 5 вариаций. Встроена проверка аудиодорожки через ffprobe.

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
set -euo pipefail
```

```
INPUT_DIR="${1:-./input}"
```

```
OUTPUT_DIR="${2:-./output}"
```

```
VARIATIONS="${3:-5}"
```

```
TARGET_H="${4:-1920}"          # вертикаль 9:16; для 1:1 -> 1080
```

```

mkdir -p "$OUTPUT_DIR"

rnd() { awk -v min="$1" -v max="$2" 'BEGIN{srand(); printf "%.3f", min+rand()*(max-min)}'; }
rndi() { shuf -i "$1-$2" -n1; }
pick() { shuf -e "$@" -n1; }

shopt -s nullglob

for f in "$INPUT_DIR"/*.mp4 "$INPUT_DIR"/*.mov "$INPUT_DIR"/*.mkv; do
    base="$(basename "$f%.*)"
    for i in $(seq 1 "$VARIATIONS"); do

        if [ "$(rndi 0 1)" -eq 1 ]; then flip="hflip,"; else flip=""; fi
        k="$(rnd 0.92 0.97)"
        bri="$(rnd -0.04 0.04)"
        con="$(rnd 0.95 1.08)"
        sat="$(rnd 0.95 1.12)"
        gam="$(rnd 0.96 1.05)"
        noise="$(rndi 3 10)"
        spd="$(rnd 0.97 1.03)"
        vol="$(rnd 0.95 1.05)"
        fps="$(pick 24 25 30)"
        crf="$(rndi 20 24)"
        ss="$(rnd 0 0.3)"

        vf="$${flip}crop=iw*${k}:ih*${k},scale=-
2:${TARGET_H},eq=brightness=${bri}:contrast=${con}:saturation=${sat}:gamma=${gam},noise=all=${
noise}:allf=t,setpts=PTS/${spd}"

        af="atempo=${spd},volume=${vol}"

        out="$OUTPUT_DIR/${base}_v${i}.mp4"

        if ffprobe -v error -select_streams a -show_entries stream=index -of csv=p=0 "$f" | grep -
q .; then
            ffmpeg -y -ss "$ss" -i "$f" -vf "$vf" -af "$af" \
                -r "$fps" -c:v libx264 -preset veryfast -crf "$crf" \
                -c:a aac -b:a 128k -map_metadata -1 -movflags +faststart "$out"
        else
            ffmpeg -y -ss "$ss" -i "$f" -vf "$vf" \

```

```
-r "$fps" -c:v libx264 -preset veryfast -crf "$crf" \  
-an -map_metadata -1 -movflags +faststart "$out"  
fi
```

```
echo "OK: $out"
```

```
done
```

```
done
```

```
echo "Г О Т О В О."
```

Запуск на сервере

```
chmod +x uniqueize.sh
```

```
sudo apt update && sudo apt install -y ffmpeg
```

```
./uniqueize.sh ./input ./output 5 1920
```

10. Заметки разработчику (доп. блоки)

- Проверку аудиодорожки через ffprobe (готова в bash-версии) перенести в PowerShell-версию.
- Для потока на VPS — гонять параллельно через xargs -P или GNU parallel (упрётся в CPU, не в I/O).
- AI-озвучку/Whisper вынести в отдельный микросервис/очередь — генерация TTS медленнее перекодирования.
- Структура папок под поток: input -> processing -> done -> ready_to_upload.